

MODUL DAN JOBSHEET PNEUMATIK & HIDRAULIK



Lily Budinurani, M.Pd

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul Pertemuan 1-2: Pengantar Sistem Fluida Daya Otomotif

Sistem fluida daya (*fluid power*) adalah teknologi yang memanfaatkan fluida (cairan atau gas) yang bertekanan untuk mentransmisikan, mengontrol, dan mendistribusikan tenaga. Dalam dunia otomotif, sistem ini menjadi tulang punggung berbagai mekanisme kontrol dan kenyamanan kendaraan. Sistem fluida daya dibagi menjadi dua cabang utama: **Pneumatik**, yang menggunakan udara terkompresi sebagai media kerja, dan **Hidraulik**, yang menggunakan cairan (umumnya oli mineral) sebagai media kerja.

Sekilas Sejarah

Prinsip hidraulik telah digunakan sejak zaman kuno untuk irigasi, namun revolusi industri membawa Hukum Pascal (1647) ke dalam aplikasi praktis melalui mesin pres hidraulik oleh Joseph Bramah (1795). Sementara itu, pneumatik berkembang pesat pada abad ke-19 dengan ditemukannya kompresor udara untuk alat pertambangan dan transportasi rel.

Perbandingan Sistem Pneumatik vs Hidraulik

Parameter	Sistem Pneumatik	Sistem Hidraulik
Media Kerja	Udara terkompresi (bersih, melimpah)	Cairan/Oli (inkompresibel, melumasi)
Tekanan Kerja	Rendah (biasanya 5-10 bar)	Tinggi (bisa mencapai 700+ bar)
Presisi	Rendah (karena sifat udara yang elastis)	Tinggi (sangat kaku dan akurat)
Biaya	Relatif murah, instalasi sederhana	Mahal, butuh unit daya dan tangki

1. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, mengapa sistem pengereman pada mobil penumpang menggunakan hidraulik, sedangkan sistem pintu bus kota sering menggunakan pneumatik? Jelaskan dari sisi keamanan dan biaya.

2. Identifikasi satu aplikasi sistem fluida daya lainnya pada kendaraan berat (seperti truk atau alat berat) yang belum disebutkan di atas. Jelaskan apakah sistem tersebut pneumatik atau hidrolik.

Identifikasi Komponen dan Simbol ISO 1219

Pertemuan 3-5 berfokus pada pengenalan fisik dan representasi grafis dari komponen sistem fluida daya. Standar ISO 1219 digunakan secara internasional untuk memastikan bahwa diagram rangkaian dapat dibaca oleh teknisi di seluruh dunia tanpa hambatan bahasa. Pemahaman yang kuat tentang fungsi komponen dan simbolnya adalah syarat mutlak sebelum melakukan praktikum perakitan pada trainer.

Unit FRL (Filter, Regulator, Lubricator)

Unit FRL adalah komponen krusial dalam sistem pneumatik yang berfungsi untuk mempersiapkan udara bertekanan sebelum masuk ke sistem kontrol:

1. **Filter:** Menyaring kotoran, debu, dan memisahkan air dari udara.
2. **Regulator:** Mengatur dan menjaga tekanan kerja agar tetap stabil sesuai kebutuhan.
3. **Lubricator:** Memberikan pelumasan berupa kabut oli ke udara bertekanan untuk mengurangi gesekan pada komponen bergerak.

Komponen Utama	Fungsi dan Deskripsi Operasional
Kompresor	Mengubah energi mekanik menjadi energi pneumatik dengan cara memampatkan udara atmosfer ke dalam tangki penyimpanan.
Pompa Hidraulik	Mengubah energi mekanik menjadi energi hidraulik dengan memindahkan fluida cair (oli) untuk menciptakan aliran dalam sistem.
Directional Control Valve (DCV)	Mengatur arah aliran fluida (udara/oli) untuk menentukan arah gerakan aktuator, misalnya katup 3/2 atau 5/2.
Aktuator (Silinder)	Komponen output yang mengubah energi fluida kembali menjadi gerakan mekanik (linier atau rotasi).

Latihan Persiapan Praktikum: Menggambar Simbol ISO 1219

Instruksi: Gambarlah simbol standar ISO 1219 yang tepat untuk setiap komponen di bawah ini. Pastikan detail seperti tanda panah aliran, pegas pengembali (spring return), dan garis pilot digambarkan dengan presisi.

Nama Komponen	Simbol ISO 1219 (Gambarkan di Sini)
Unit FRL (Lengkap/Kombinasi)	
Kompresor (Aliran Searah)	
Pompa Hidraulik (Kapasitas Tetap)	
Katup 3/2 Push Button, Spring Return	
Katup 5/2 Pneumatic Pilot Operated	

Jobsheet 1: Rangkaian Kontrol Aktuator Tunggal

Praktikum ini berfokus pada perancangan dan pengujian sistem kontrol pneumatik untuk silinder kerja tunggal (Single Acting Cylinder). Mahasiswa akan membandingkan metode kontrol langsung (direct) dan kontrol tidak langsung (indirect) menggunakan software FluidSIM dan trainer pneumatik hardware.

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu merancang diagram rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung untuk silinder kerja tunggal sesuai standar ISO 1219.
2. Mahasiswa mampu mensimulasikan rangkaian menggunakan software FluidSIM.
3. Mahasiswa mampu merakit komponen pada trainer pneumatik dan menganalisis perbedaan logika kerja antara kontrol langsung dan tidak langsung.

Alat dan Bahan

Hardware (Trainer)	Software & Dokumen
1. Kompresor & Unit FRL	1. PC/Laptop dengan FluidSIM Pneumatic
2. Silinder Kerja Tunggal (SAC)	2. Modul Simbol ISO 1219
3. Katup 3/2 Push Button (Spring Return)	3. Lembar Pengamatan
4. Katup 3/2 Pneumatically Actuated	4. Alat Tulis
5. Selang Pneumatik (Hose)	

Langkah Kerja:

1. **Simulasi:** Buka software FluidSIM, susun komponen sesuai diagram, dan jalankan simulasi untuk memastikan logika rangkaian benar.
2. **Persiapan:** Pastikan kompresor dalam kondisi mati dan tekanan pada unit FRL diatur ke 0 bar sebelum merakit.
3. **Perakitan:** Hubungkan komponen pada trainer menggunakan selang pneumatik sesuai skema yang telah disimulasikan.
4. **Pengujian:** Aktifkan aliran udara, atur tekanan ke 4-6 bar, tekan input, dan amati pergerakan aktuator.
5. **Dokumentasi:** Catat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia.

Tugas 1: Kontrol Langsung (Direct Control)

Kontrol langsung terjadi ketika katup yang dioperasikan secara manual (seperti push button) langsung mengalirkan udara ke aktuator. Gambarlah skema rangkaian kontrol langsung untuk silinder kerja tunggal pada kotak di bawah ini.



Tugas 2: Kontrol Tidak Langsung (Indirect Control)

Kontrol tidak langsung digunakan ketika silinder berukuran besar atau jarak kontrol jauh, di mana push button hanya mengirimkan sinyal udara (pilot) untuk mengaktifkan katup utama. Gambarlah skema rangkaian kontrol tidak langsung menggunakan katup 3/2 pneumatically actuated.



Tabel Pengamatan Logika (Input vs Output)		
Kondisi Input	Posisi Silinder (Langsung)	Posisi Silinder (Tidak Langsung)
Tombol TIDAK ditekan		
Tombol DITEKAN		
Tombol DILEPAS		

Analisis dan Kesimpulan:

Jelaskan perbedaan respon atau fungsi yang Anda rasakan antara kontrol langsung dan tidak langsung. Dalam aplikasi otomotif nyata, mengapa kontrol tidak langsung lebih disarankan untuk sistem dengan tekanan tinggi?

Jobsheet 2: Logika Fluida AND dan OR

Praktikum ini berfokus pada implementasi gerbang logika pneumatik untuk sistem keselamatan kerja. Mahasiswa akan merancang dan menguji rangkaian yang menggunakan *Two-Pressure Valve* (AND) dan *Shuttle Valve* (OR) untuk mengontrol silinder kerja tunggal.

Tujuan Praktikum

- | | |
|--|---|
| 1. Merancang rangkaian logika AND untuk sistem keselamatan dua tangan (<i>two-hand control</i>). | 2. Merancang rangkaian logika OR untuk kontrol dari dua lokasi berbeda. |
| 3. Menganalisis karakteristik kerja <i>Shuttle Valve</i> dan <i>Two-Pressure Valve</i> . | 4. Melakukan troubleshooting pada kegagalan tekanan sistem logika. |

Komponen Utama

- **Two-Pressure Valve (AND):** Output (2) hanya akan ada jika kedua input (1 dan 1) menerima tekanan secara bersamaan.
- **Shuttle Valve (OR):** Output (2) akan ada jika salah satu atau kedua input (1 atau 1) menerima tekanan.

Tugas 1: Sistem Keselamatan (Logika AND)

Sebuah mesin press hanya boleh aktif jika operator menekan dua tombol push-button secara bersamaan menggunakan kedua tangan untuk memastikan tangan operator tidak berada di area bahaya. Rancanglah skema rangkaiannya menggunakan FluidSIM, kemudian rakit pada trainer.

Gambar Skema Rangkaian AND (Two-Hand Control)

Tugas 2: Kontrol Dua Lokasi (Logika OR)

Sebuah silinder pengangkat barang harus dapat diaktifkan baik dari panel kontrol di lantai 1 maupun panel kontrol di lantai 2. Rancanglah skema rangkaiannya menggunakan *Shuttle Valve*.

Gambar Skema Rangkaian OR (Dual Location Control)

Tabel Pengamatan Logika		
Input A	Input B	Kondisi Aktuator (Output)
0 (OFF)	0 (OFF)	
1 (ON)	0 (OFF)	
0 (OFF)	1 (ON)	
1 (ON)	1 (ON)	

Panduan Troubleshooting

Jika terjadi kegagalan sistem, periksa hal berikut:

1. **Kebocoran pada Shuttle Valve:** Jika udara keluar dari salah satu port input saat input lainnya aktif, berarti seal internal rusak. Ganti katup.
2. **Tekanan Drop pada Two-Pressure Valve:** Jika silinder bergerak lambat, pastikan kedua input memiliki tekanan yang sama. Perbedaan tekanan yang signifikan dapat menyebabkan spool tidak berpindah sempurna.
3. **Histeresis:** Pastikan tidak ada sisa tekanan (*trapped air*) pada jalur sinyal yang dapat menyebabkan aktuator tetap aktif meskipun tombol dilepas.

Analisis dan Kesimpulan:

Berdasarkan hasil praktikum, jelaskan perbedaan mendasar antara cara kerja *Shuttle Valvedan Two-Pressure Valve* dalam menangani sinyal input.

Modul Perhitungan: Hukum Pascal dan Persamaan Kontinuitas

Pada pertemuan 9-10 ini, kita akan mendalami prinsip fisika yang mendasari sistem hidrolik otomotif. Pemahaman tentang bagaimana tekanan didistribusikan dan bagaimana fluida mengalir sangat penting untuk menganalisis kinerja komponen seperti rem cakram, dongkrak, dan sistem kemudi daya (*power steering*).

Prinsip Dasar Hidraulik

1. Hukum Pascal

Menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Rumus utamanya adalah:

$$p = \frac{F}{A}$$

Dimana: - P = Tekanan (Pascal atau N/m^2) - F = Gaya (Newton) - A = Luas Penampang (m^2)

Dalam sistem transmisi daya: $P_1 = P_2 \rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

2. Persamaan Kontinuitas

Menyatakan bahwa untuk fluida yang tidak termampatkan, debit aliran yang masuk sama dengan debit yang keluar. Rumusnya adalah:

$$Q = A \times v$$

Dimana: - Q = Debit aliran (m^3/s) - v = Kecepatan aliran (m/s)

Contoh Soal Terbimbing (Worked Example)

Kasus: Sebuah dongkrak hidrolik memiliki piston input dengan luas $0,002 \text{ m}^2$ dan piston output dengan luas $0,08 \text{ m}^2$. Jika gaya sebesar 500 N diberikan pada piston input, berapakah gaya angkat pada piston output?

Langkah Penyelesaian:

1. **Identifikasi Variabel:** $F_1 = 500 \text{ N}$, $A_1 = 0,002 \text{ m}^2$, $A_2 = 0,08 \text{ m}^2$.
2. **Gunakan Persamaan Hukum Pascal:** $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$.
3. **Isolasi Variabel Dicari (F_2):** $F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1}$.
4. **Substitusi dan Hitung:**

$$F_2 = 500 \times \frac{0,08}{0,002} = 20000 \text{ N}$$

Analisis: Gaya input diperbesar sebanyak 40 kali lipat karena rasio luas penampang.

Latihan Studi Kasus Otomotif

Soal 1: Sistem Rem Cakram

Seorang pengemudi menginjak pedal rem sehingga master silinder menghasilkan tekanan sebesar 800000 Pa . Jika piston pada kaliper rem memiliki luas penampang $0,0025 \text{ m}^2$, hitunglah gaya output yang menekan kampas rem pada piringan cakram.

Soal 2: Lift Mobil (Car Lift) Bengkel

Sebuah car lift hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil beban 14700 N. Piston pengangkat memiliki diameter 0,25 m. Berapakah tekanan fluida (dalam Pascal) yang harus dihasilkan oleh pompa hidrolik untuk menahan beban tersebut? (Gunakan $A = \pi \times r^2$)

Soal 3: Kecepatan Gerak Aktuator

Debit aliran fluida dari pompa ke silinder pengangkat adalah 0,0005 m^3/s . Jika luas penampang silinder adalah 0,02 m^2 , hitunglah kecepatan gerak naik (*extension speed*) dari lift mobil tersebut dalam satuan m/s.

Soal 4: Rasio Diameter Piston

Pada sistem kopling hidrolik, silinder master memiliki diameter 20 mm dan silinder pembebas (*slave cylinder*) memiliki diameter 30 mm. Jika gaya input pada pedal adalah 150 N, hitunglah gaya output pada silinder pembebas. (Petunjuk: Rasio luas sebanding dengan kuadrat rasio diameter).

Soal 5: Analisis Kebocoran dan Kontinuitas

Fluida mengalir melalui selang hidraulik berdiameter 12 mm dengan kecepatan 2 m/s . Selang tersebut terhubung ke pipa yang lebih kecil dengan diameter 8 mm menuju aktuator. Berapakah kecepatan aliran fluida saat melewati pipa yang lebih kecil tersebut? Jelaskan dampaknya terhadap respon sistem.

Jobsheet 3: Rangkaian Sekuensial dan Katup Kontrol

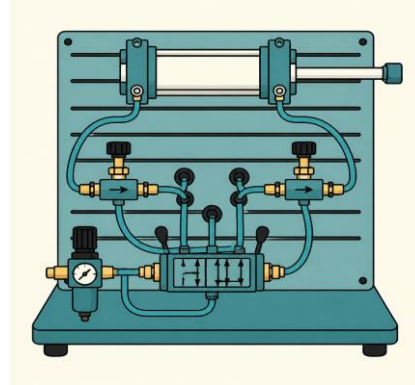
Praktikum ini berfokus pada perancangan dan pengujian sistem kontrol sekuensial menggunakan dua aktuator (Silinder A dan Silinder B) dengan urutan gerakan A+ B+ A- B-. Mahasiswa akan mengintegrasikan katup kontrol aliran (*flow control*) untuk mengatur kecepatan gerak piston dan katup relief untuk memastikan keamanan tekanan kerja sistem.

Tujuan Praktikum:

1. Merancang rangkaian sekuensial dua aktuator (A+ B+ A- B-).
2. Menganalisis pengaruh *flow control valve* terhadap kecepatan aktuator.
3. Menerapkan *pressure relief valve* untuk aspek keselamatan kerja.

Alat dan Bahan:

- Software FluidSIM
- Trainer Pneumatik/Hidrolik
- 2 Unit Silinder Kerja Ganda
- Katup Kontrol Arah (5/2 Way)
- Limit Switch / Sensor Posisi
- One-way Flow Control Valve
- Pressure Gauge & Relief Valve



Langkah Kerja:

1. **Simulasi:** Rancanglah rangkaian sekuensial A+ B+ A- B- pada software FluidSIM.
2. **Pengaturan Kecepatan:** Pasang *One-way Flow Control Valve* pada saluran buang silinder (*meter-out control*) untuk mengatur kecepatan gerak maju dan mundur.
3. **Keamanan:** Pastikan *Pressure Relief Valve* disetel pada tekanan kerja aman (misal: 4-6 bar untuk pneumatik).
4. **Perakitan:** Rakitlah komponen pada trainer sesuai dengan diagram yang telah disimulasikan.
5. **Pengujian:** Operasikan sistem dan catat data pada tabel laporan pengujian.

Tugas 1: Skema Rangkaian

Gambarlah diagram rangkaian kontrol sekuensial A+ B+ A- B- lengkap dengan penomoran komponen sesuai standar ISO 1219.

Tugas 2: Laporan Pengujian Sistem

Operasikan rangkaian dan catat waktu siklus serta tekanan kerja pada setiap tahapan gerakan aktuator.

Tahap Sekuens	Gerakan Aktuator	Waktu Siklus (detik)	Tekanan Kerja (Bar/Psi)
Langkah 1	A+		
Langkah 2	B+		
Langkah 3	A-		
Langkah 4	B-		

Analisis dan Kesimpulan:

Jelaskan pengaruh penyetelan *flow control valve* terhadap stabilitas gerakan sekuensial dan apa yang terjadi jika tekanan sistem melebihi batas setelan *relief valve*.

Lembar Kerja: Analisis Gangguan dan Perawatan Rutin

Pertemuan 13 berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi kegagalan sistem, menentukan penyebab akar masalah, dan merencanakan langkah perbaikan yang tepat pada sistem pneumatik dan hidrolik otomotif. Gunakan pengetahuan Anda tentang komponen dan prinsip kerja untuk menyelesaikan analisis di bawah ini.

Prinsip Troubleshooting

Selalu mulai dengan pemeriksaan visual yang paling sederhana sebelum membongkar komponen utama. Pastikan tekanan sistem telah dibuang (depressurized) sebelum melakukan perbaikan untuk menjaga keselamatan kerja (K3).

Tabel 1: Analisis Skenario Kerusakan Sistem Otomotif

Gejala / Skenario	Kemungkinan Penyebab	Langkah Perbaikan
Pedal rem terasa 'spons' (lembek) saat diinjak.		
Oli hidrolik terlihat keruh/berbusa (kontaminasi).		
Aktuator pneumatik bergerak lambat meskipun tekanan kompresor normal.		
Unit FRL sering tersumbat atau terdapat air pada saluran udara.		

Daftar Periksa (Checklist) Perawatan Rutin Sistem Pneumatik Bengkel

Sebagai teknisi, Anda bertanggung jawab untuk menyusun jadwal perawatan preventif. Lengkapi daftar periksa di bawah ini dengan item pemeriksaan yang krusial untuk menjaga performa sistem pneumatik di bengkel otomotif.

Item Pemeriksaan	Frekuensi	Kriteria Kondisi Baik
Drainase air pada tangki kompresor	Harian	
Pemeriksaan kebocoran pada fitting/selang	Mingguan	
Level pelumas pada Lubricator (Unit FRL)	Mingguan	
Penggantian elemen filter udara	6 Bulan	

Analisis Kritis: Mengapa kontaminasi air dalam sistem pneumatik dianggap sangat berbahaya bagi komponen katup (valves) dan aktuator? Jelaskan dampak jangka panjangnya.

Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian

Dokumen ini berisi panduan jawaban untuk seluruh latihan dan soal studi kasus yang terdapat dalam modul Sistem Fluida Daya Otomotif, serta rubrik penilaian untuk kegiatan praktikum.

1. Kunci Jawaban Simbol ISO 1219 (Pertemuan 3-5)

Berikut adalah deskripsi visual untuk kunci jawaban latihan menggambar simbol:

1. **Unit FRL (Lengkap):** Gabungan simbol filter (belah ketupat dengan garis putus-putus horizontal), regulator (belah ketupat dengan pegas dan garis pilot), dan lubricator (belah ketupat dengan garis vertikal pendek di atas).
2. **Kompresor:** Lingkaran dengan segitiga kecil di bagian atas yang menunjuk ke luar (segitiga tidak diarsir/kosong).
3. **Pompa Hidraulik:** Lingkaran dengan segitiga kecil di bagian atas yang menunjuk ke luar (segitiga diarsir/hitam penuh).
4. **Katup 3/2 Push Button, Spring Return:** Dua kotak (posisi), 3 lubang/port. Kotak kanan menunjukkan aliran tertutup, kotak kiri menunjukkan aliran dari 1 ke 2. Dilengkapi simbol tombol tekan di kiri dan pegas di kanan.
5. **Katup 5/2 Pneumatic Pilot Operated:** Dua kotak, 5 lubang. Pengaktifan menggunakan garis putus-putus (pilot) di kedua sisi kotak.
6. **Silinder Kerja Tunggal:** Persegi panjang dengan satu lubang input, batang piston, dan simbol pegas di dalam silinder.
7. **Silinder Kerja Ganda:** Persegi panjang dengan dua lubang input (depan dan belakang) tanpa pegas pengembali.

Analisis Simbol: Perbedaan utama terletak pada segitiga arah aliran. Kompresor (pneumatik) menggunakan segitiga kosong/putih, sedangkan pompa hidraulik menggunakan segitiga hitam/arsir penuh untuk menunjukkan media kerja berupa cairan (oli).

Common error: Tertukar antara segitiga kosong dan hitam untuk sistem yang berbeda.

2. Kunci Jawaban Hukum Pascal & Hidraulik (Pertemuan 9-10)

Soal 1: Sistem Rem Cakram

- **Langkah:** $F = P \times A$
- **Hitung:** $F = 800.000 \times 0,0025 = 2.000 \text{ N}$
- **Jawaban:** Gaya output adalah **2.000 N**.

Soal 2: Lift Mobil (Car Lift)

- Langkah: $A = \pi \times (0,125)^2 \approx 0,0491 \text{ m}^2$. $P = F/A$
- Hitung: $P = 14.700/0,0491 \approx 299.389 \text{ Pa}$.
- Common error: Lupa mengubah diameter menjadi jari-jari sebelum menghitung luas.

Soal 3: Kecepatan Gerak Aktuator

- Langkah: $v = Q/A$
- Hitung: $v = 0,0005/0,02 = 0,025 \text{ m/s}$.
- Jawaban: Kecepatan gerak naik adalah **0,025 m/s**.

Soal 4: Rasio Diameter Piston

- Langkah: $F_2 = F_1 \times (d_2/d_1)^2$
- Hitung: $F_2 = 150 \times (30/20)^2 = 337,5 \text{ N}$.

Soal 5: Analisis Kebocoran dan Kontinuitas

- Langkah: $v_2 = v_1 \times (d_1/d_2)^2$
- Hitung: $v_2 = 2 \times (12/8)^2 = 4,5 \text{ m/s}$.
- Analisis: Kecepatan meningkat menjadi **4,5 m/s**. Respon aktuator menjadi lebih cepat namun risiko pressure drop meningkat.

3. Solusi Troubleshooting (Pertemuan 13)

Gejala / Skenario	Kemungkinan Penyebab	Langkah Perbaikan
Pedal rem terasa 'spons' (lembek)	Adanya udara terjebak dalam sistem hidrolik.	Melakukan bleeding rem untuk membuang udara.
Oli hidrolik keruh/berbusa	Kontaminasi air atau kebocoran udara pada sisi hisap pompa.	Kuras oli, ganti dengan oli baru, dan periksa seal.
Aktuator pneumatik bergerak lambat	Kebocoran udara, filter tersumbat, atau penyetelan flow control salah.	Bersihkan filter, cek kebocoran, dan atur ulang katup kontrol aliran.
Unit FRL sering tersumbat	Filter jenuh oleh kotoran atau air yang tidak dibuang dari tangki.	Kuras air tangki secara rutin dan ganti elemen filter.

4. Rubrik Penilaian Laporan Praktikum

Aspek Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian (Skor 1-4)
Kebenaran Rangkaian	40%	Rangkaian berfungsi sesuai logika (AND/OR/Sekuensial) tanpa kesalahan koneksi.
Analisis Data	30%	Mampu menjelaskan hubungan antara input, tekanan, dan output aktuator secara logis.
Keselamatan Kerja (K3)	20%	Menggunakan APD, merapikan alat, dan membuang tekanan sebelum membongkar rangkaian.
Sistematika Laporan	10%	Laporan rapi, menggunakan simbol ISO yang benar, dan dikumpulkan tepat waktu.